

The background of the slide features a dark gray circuit board pattern with white lines and components. The top half has a lighter gray gradient background.

nic.br

Brazilian Network
Information Center

egi.br

Brazilian Internet
Steering Committee

registro.br cert.br cetic.br ceptro.br ceweb.br ix.br

The background of the slide features a dark gray circuit board pattern with white lines representing traces and components. A central horizontal band is a solid medium gray. The text is positioned on the right side of this band.

nic.br cgi.br

ix.br

Tutorial sobre Fibras Ópticas

IX(PTT) Fórum 10

07 de dezembro de 2016

ix.br nic.br cgi.br

Salvador Rodrigues da Silva Neto <salvador@nic.br>

Equipe de Engenharia IX.br <eng@ix.br>

Programa

Apresentação: *Salvador Rodrigues da Silva Neto (NIC.br)*

- Importância da fibra óptica para o IX.br
- Precauções quanto à qualidade
 - * Exemplos de problemas
- Abordagens em fibra óptica ao NIC.br
 - * Procedimentos
 - * Infraestrutura
- Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas
 - * Multiplexação Direcional
 - * DWDM
 - * DCI (DataCenter Interconnection) / DWDM

Programa

Apresentação: *Dante Hirata / Marco Fabossi (TDEC)*

- Tipos de fibras
- Tipos de cabos
- Tipos de conectores
- Administração de conexões duplex
- Soluções Pré-Terminadas de FO
- Métodos de polaridade em cabos tronco
- Escalabilidade das soluções pré-terminadas
- Inspeção e testes

Programa

Apresentação: *José Torrone / Vitor Jun (Precision Solutions)*

- Fibra Óptica: Fusão e testes com OTDR
- Histórico da Fibra Óptica
- Construção da Fibra Óptica
- Características da Propagação da Luz no meio
- Características da Propagação na Fibra
- Tipos de Fibras Ópticas
- Cabos ópticos
- Caixas de passagem / emendas
- DGOs
- Equipamentos Necessários
- Procedimentos e equipamentos para Fusão
- Testes OTDR

Importância da fibra óptica para o IX.br

Importância da fibra óptica para o IX.br

- recurso fundamental, que suporta todos os serviços do IX.br;
- base do modelo operacional do IX.br;
- proliferou com o advento do licenciamento SCM;
- a demanda requereu em muitos casos uso de mão de obra não qualificada.

Importância da fibra óptica para o IX.br

Print date : 17/04/2015 18:37

Ficheiro : Fiber038_M_35_OE300ns.msor.pdf

**Ident. Cabo :**
Origem :
Job Id :

Fibra Id : Fiber 38
Loc. do Fim : DIO 03
Operador :



MTS 2000 (S/N 13763) 4126 MP (S/N 18897) Data : 17/04/2015 18:36

Setup

OTDR

Alarmes

Thresholds/Limites

Conector (dB)

Junção (dB)

Resumo

1310nm 100ns 10km 2.5m 10.0s 1.46750 -79.0 dB

USER

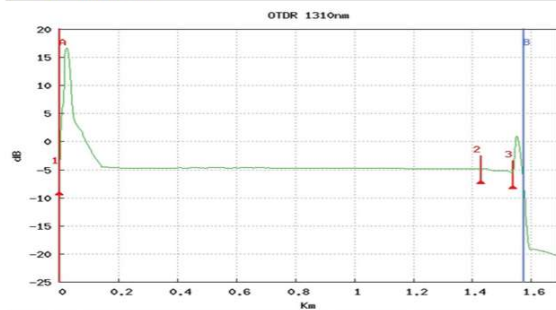
>0.30

>0.11

Nome do Arquivo	Laser nm	Perda Total dB	Link ORL dB	Fim da Fibra Km	Direção	Evento	Alarmes
Fiber038_M_35_OE300ns.msor	1310	0.622	52.22	1.537	G8 -> DIO 03	3	

 0.000  1.447  1.537 Km

A : 0.000Km 4.111 dB
B : 1.573Km -6.469 dB A-B : 1.573Km 6.726 dB/Km **10.580 dB**



Evento	Distância	Perda	Reflect.	Secção		P. Total
	Km	dB	dB	dB	Km	dB
1	0.000	4.596	>-23.64	0.000	0.000	0.000
2	1.430	0.372		0.215	1.430	0.215
3	1.537		-43.80	0.035	0.107	0.622

Importância da fibra óptica para o IX.br

Print date : 17/04/2015 18:39

Ficheiro : Fiber040_M_35_OE300ns.msor.pdf



Ident. Cabo :

Fibra Id : Fiber 40

Origem :

Loc. do Fim : DIO 03

Job Id :

Operador :



MTS 2000 (S/N 13763)

4126 MP (S/N 18897)

Data : 17/04/2015 18:38

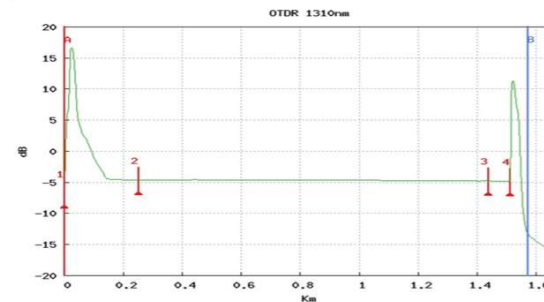
Setup							
OTDR	1310nm	100ns	10km	2.5m	10.0s	1.46750	-79.0 dB
Alarmes							
Thresholds/Limites	USER						
Conector (dB)	>0.30						
Junção (dB)	>0.11						
Resumo							
Nome do Arquivo	Laser	Perda Total	Link ORL	Fim da Fibra	Direção	Evento	Alarmes
Fiber040_M_35_OE300ns.msor	1310	dB	dB	Km			
		0.444	52.55	1.512	G8 -> DIO 03	4	✓

A : 0.000Km 4.327 dB

B : 1.573Km -13.095 dB

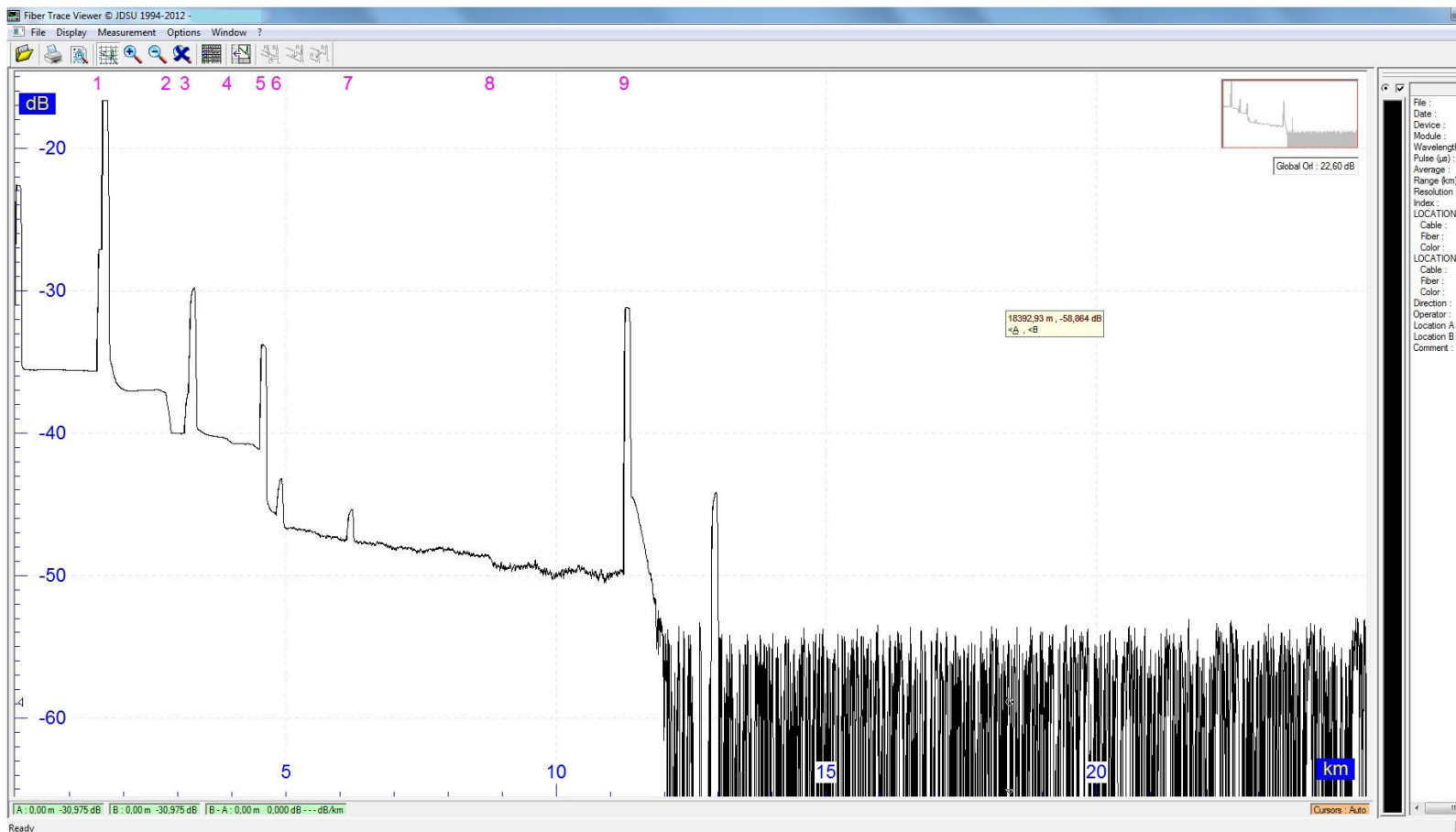
A-B : 1.573Km 11.076 dB/Km

17.422 dB

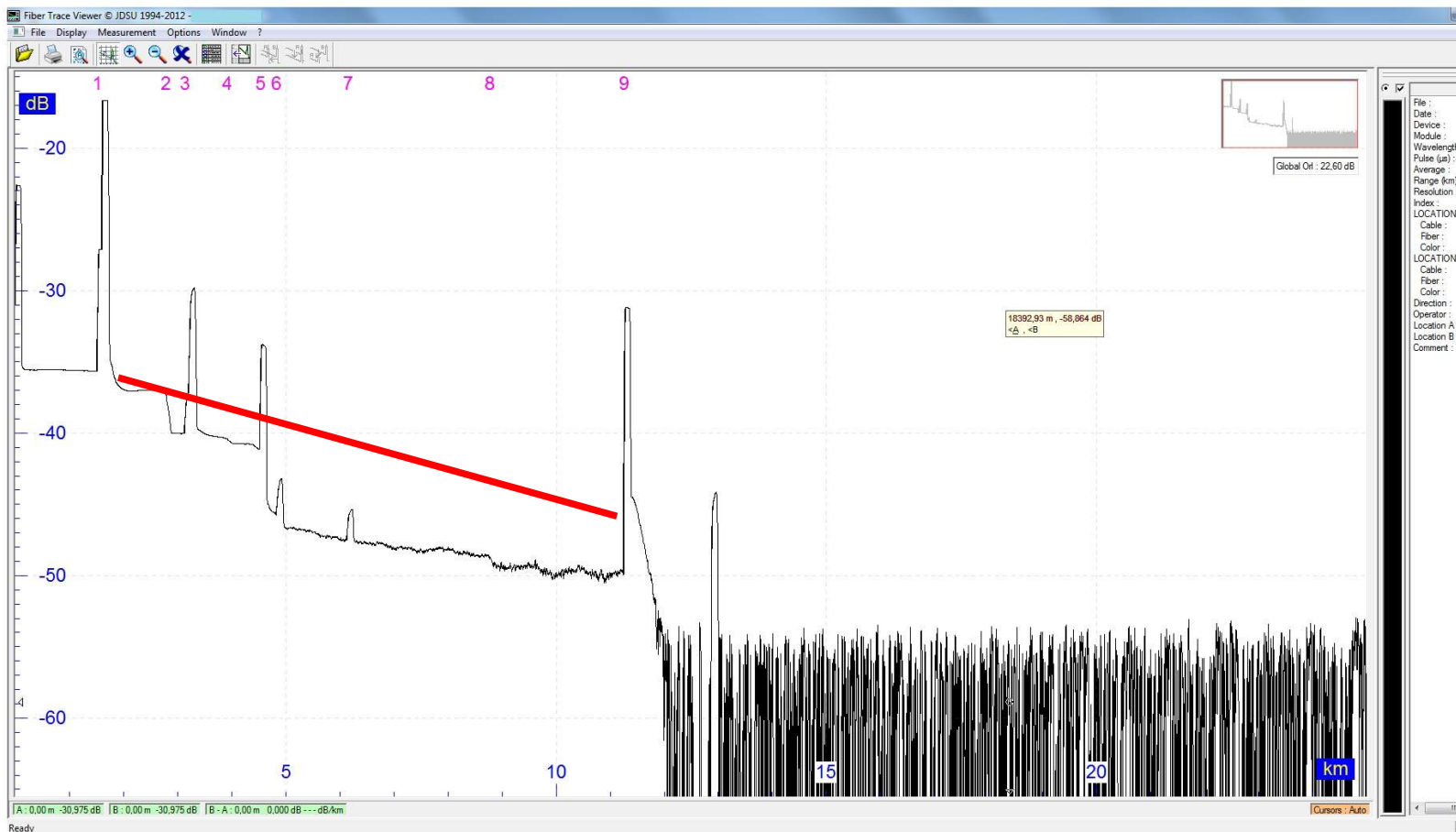


Evento	Distância	Perda	Reflect.	Secção	Secção	P. Total
	Km	dB	dB	dB	Km	dB
1	0.000	4.418	>-23.64	0.000	0.000	0.000
2	0.253	-0.078		0.213	0.253	0.213
3	1.438	0.076		0.194	1.185	0.329
4	1.512		-24.66	0.038	0.074	0.444

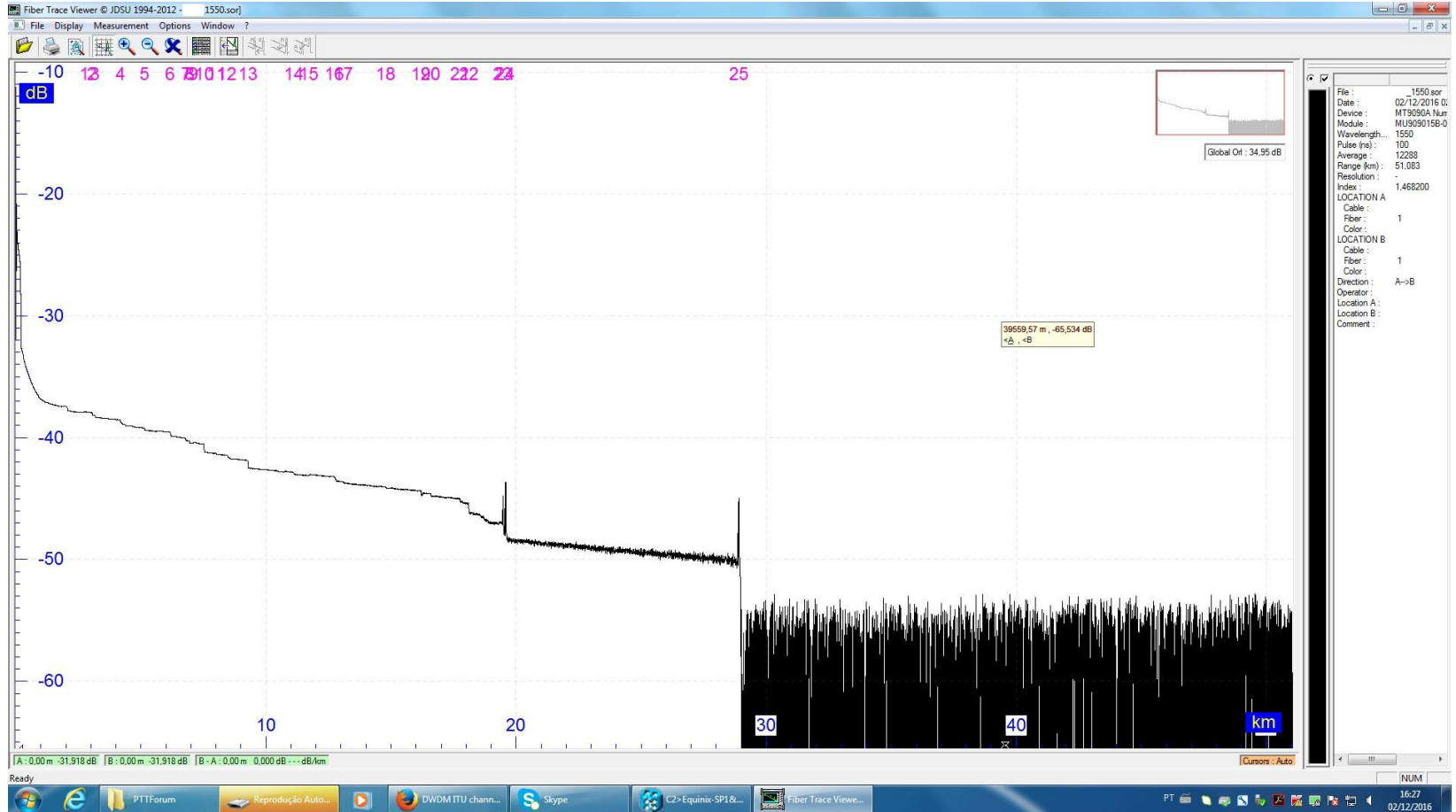
Importância da fibra óptica para o IX.br



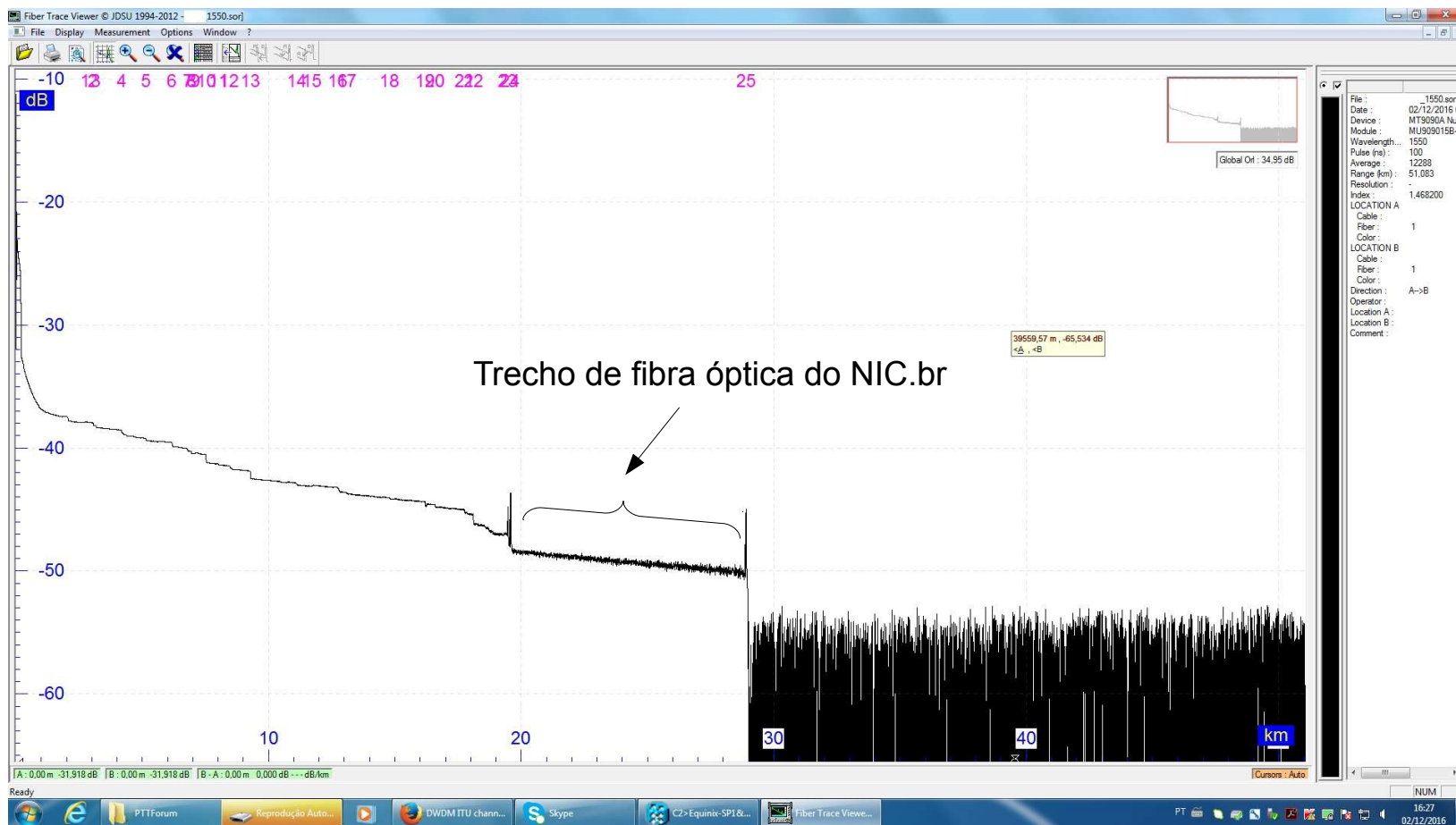
Importância da fibra óptica para o IX.br



Importância da fibra óptica para o IX.br



Importância da fibra óptica para o IX.br



Importância da fibra óptica para o IX.br

- em casos de a fibra óptica atender a um PIX remoto o IX.br é responsável por “*iluminar*” a fibra óptica apagada nos dois pontos;
- nos casos de uso da fibra para participantes o NIC.br arca com a interface do lado do NIC.br;
- necessidade de se utilizar o recurso óptico (interfaces) sem tanto excedente de capacidade (potência óptica);
- exemplos de casos onde foi necessário utilizar interfaces ópticas de 80Km para vencer 40 Km devido à má qualidade das fibras.

Importância da fibra óptica para o IX.br

- muitos usuários finais das fibras não possuem rede óptica própria;
- os que possuem rede em alguns casos dependem da mão-de-obra de terceiros;
- viável a exigência de resultados de diagnósticos para avaliação final.

Importância da fibra óptica para o IX.br

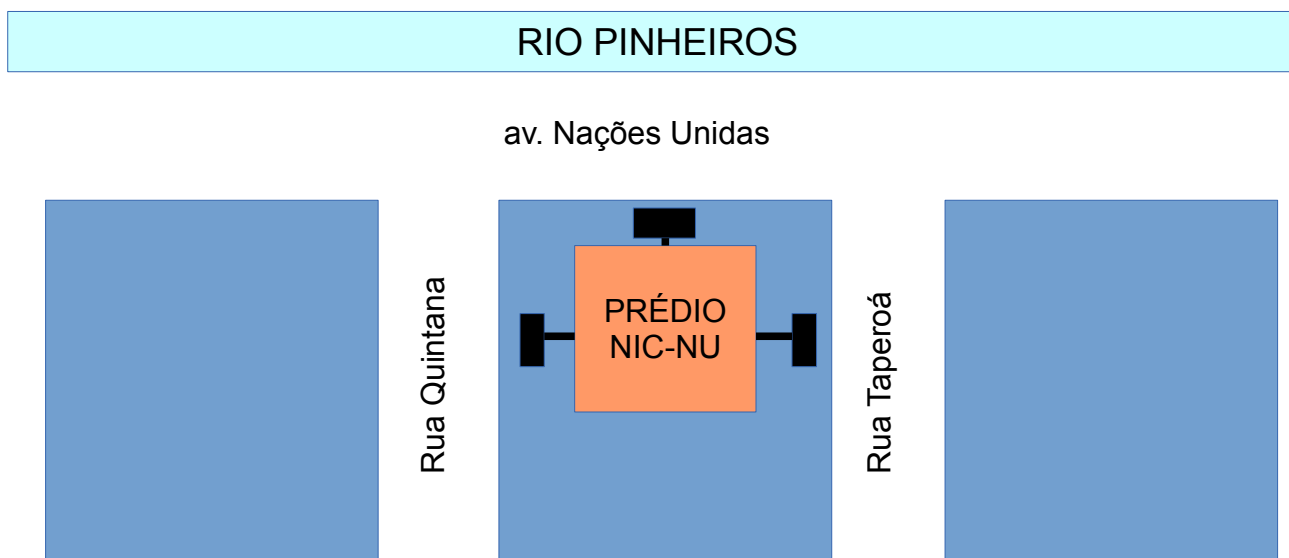
- Viewers (visualizadores) gratuitos:

- *Yokogawa*
- *Anritsu*
- *JDSU*
- *EXFO*
- *ETC.*

Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

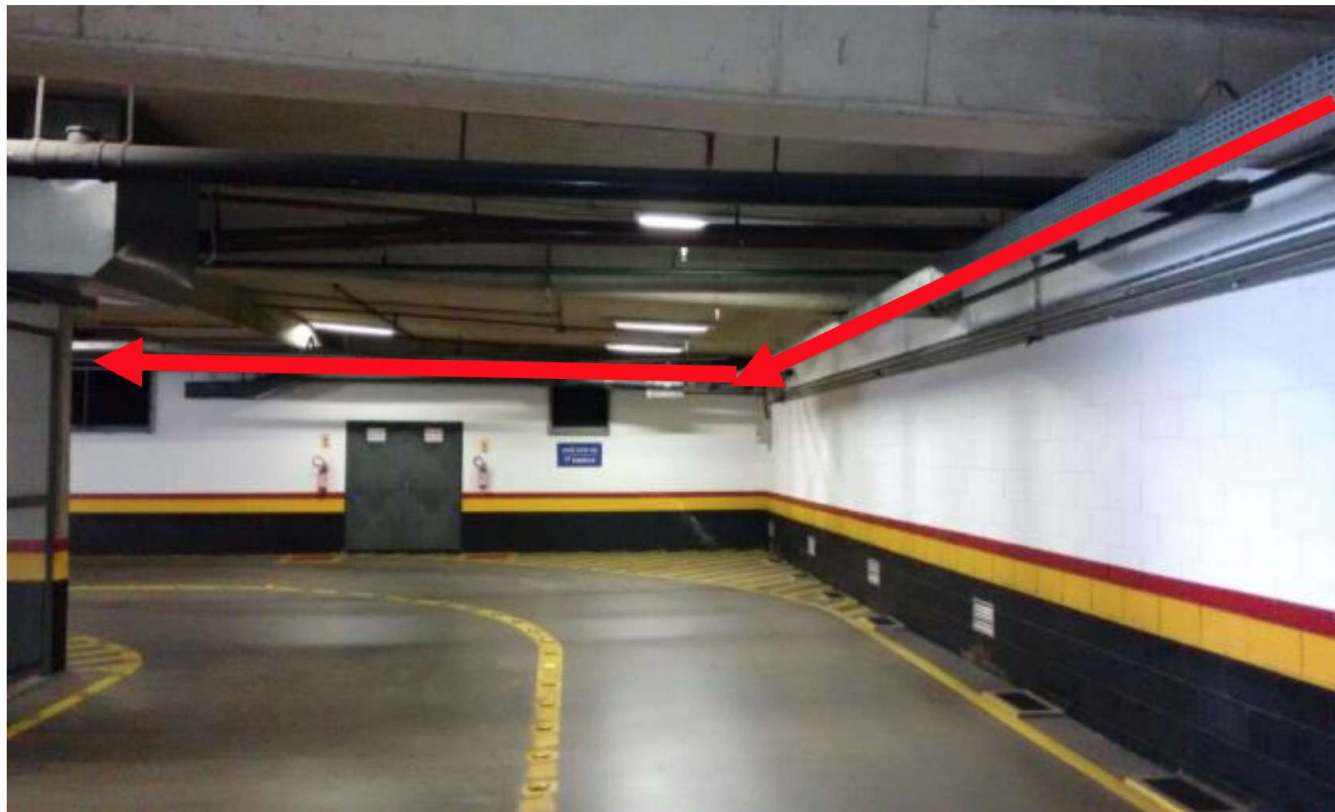
Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

Datacenter NIC-NU (Nações Unidas) – estrutura atual

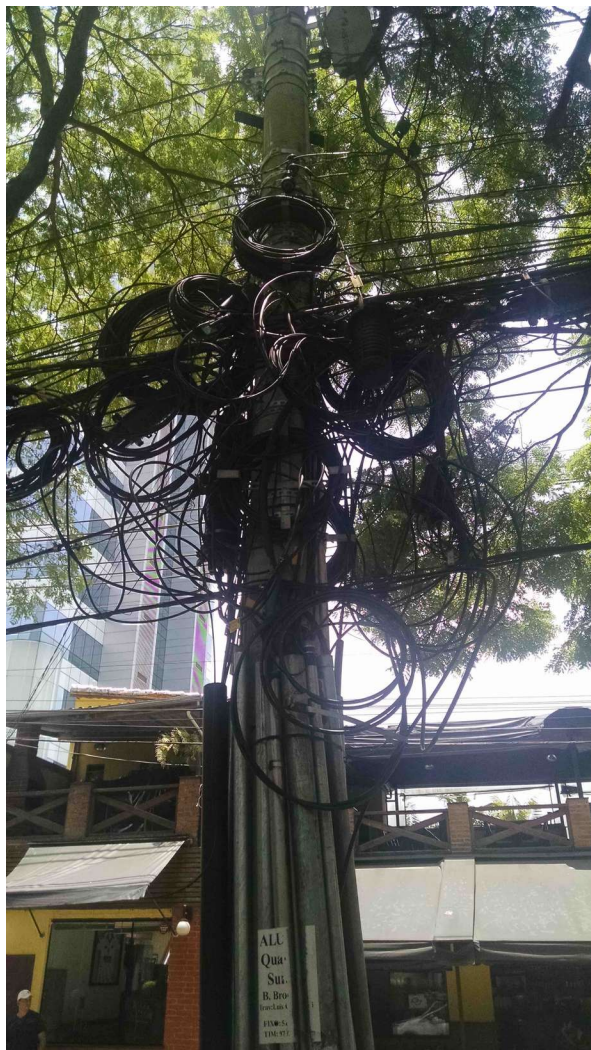


Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

Datacenter NIC-NU (Nações Unidas)



Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br



Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

- a periferia dos postes esgotada; não mais comportam construção adicional de canalização para descida de rede aérea.

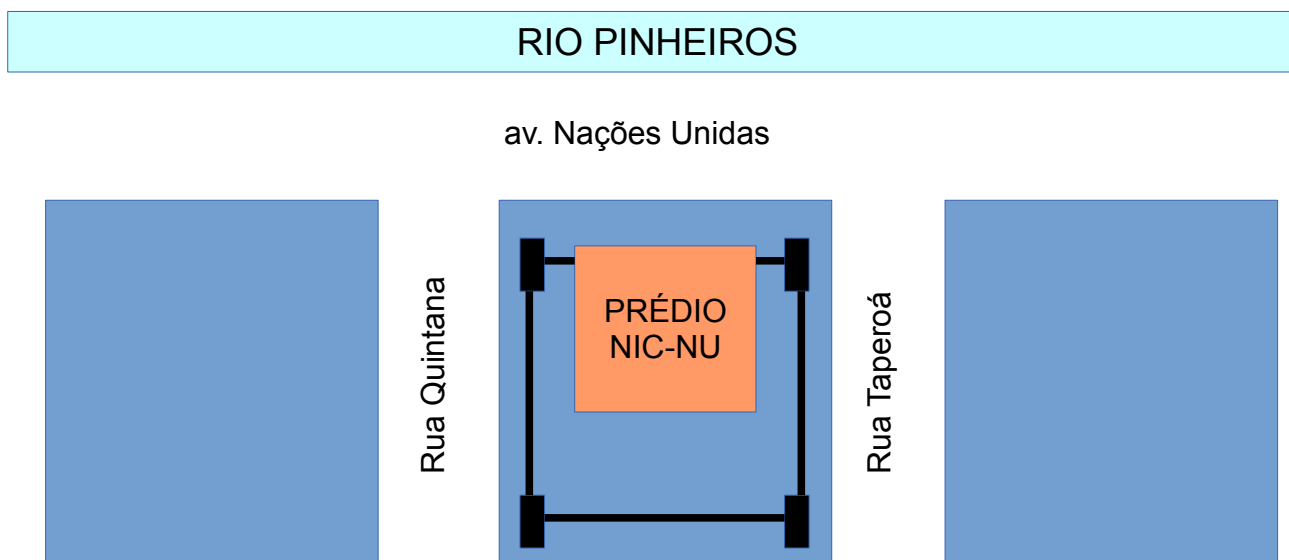


Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

- as fibras que utilizam a infraestrutura compartilhada são para uso exclusivo do IX.br;
- na grande maioria é utilizado um único par de fibras do cabo;
- possibilidade de compartilhamento da canalização das abordagens dentro de acordos comerciais.

Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

Datacenter NIC-NU (Nações Unidas) – nova estrutura



Abordagens em fibra óptica aos datacenters do NIC.br

Contatos:

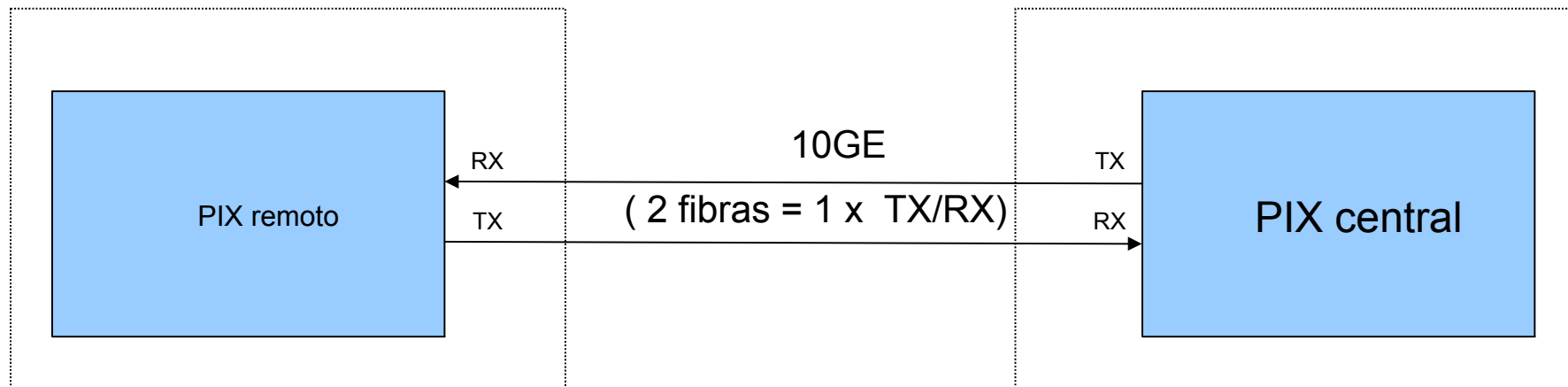
- Datacenter NIC-NU (Nações Unidas) – eng@ix.br
- Datacenter NIC-JD (João Dias) – telecom@nic.br

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Transmissão monocanal

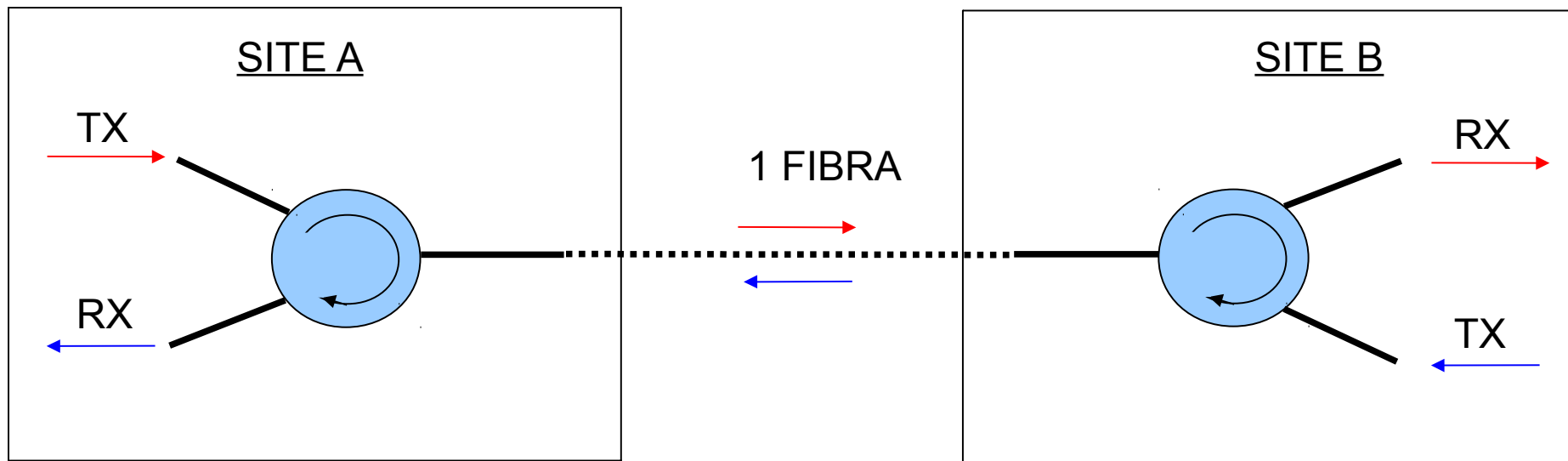
- uso de duas fibras (1 para TRANSMISSÃO e uma para RECEPÇÃO)



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação Direcional (Acoplador Direcional ou Circulador Óptico)

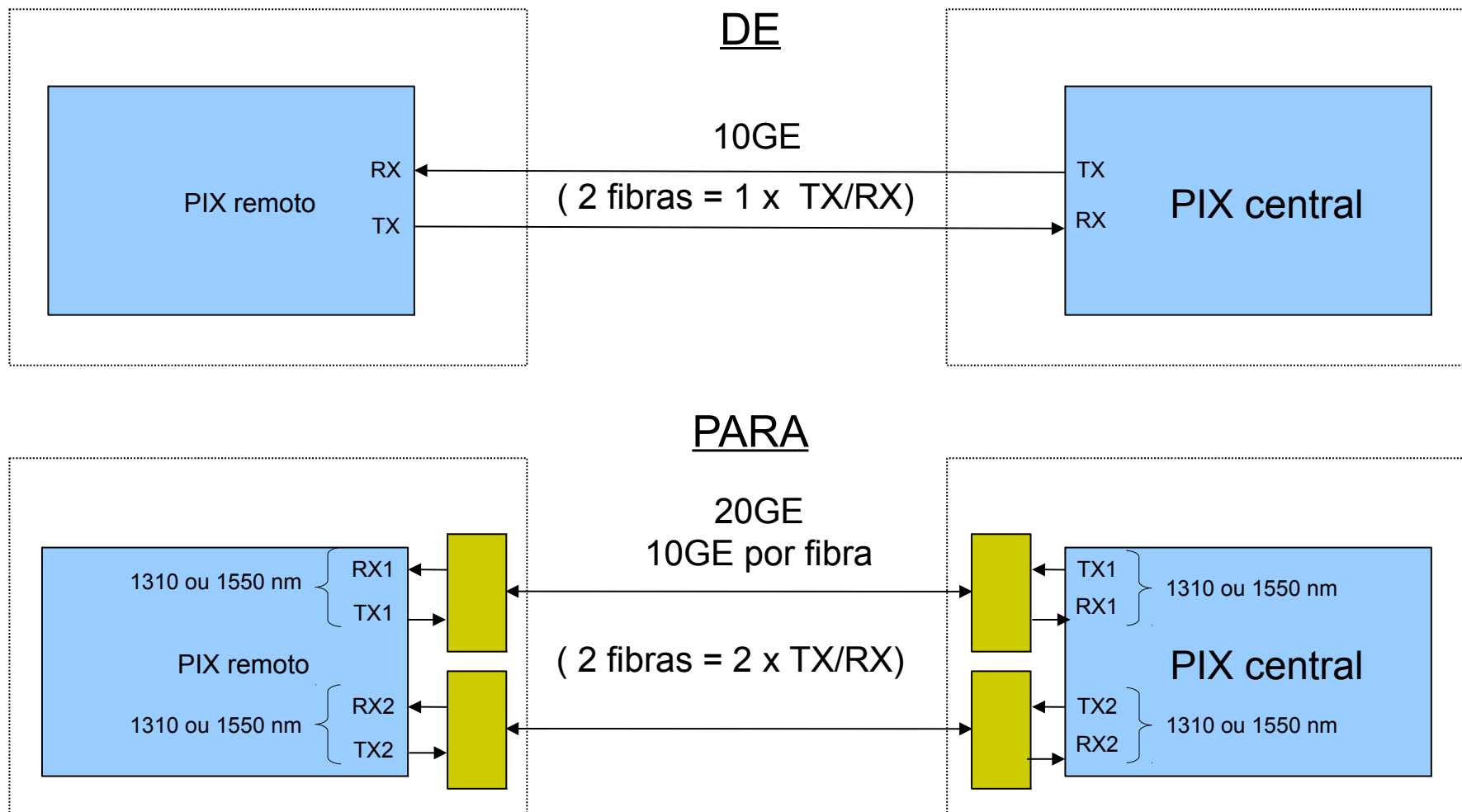
- diferencia TX de RX



- sinal “*entrante*” por uma porta segue no sentido de **circulação** e sai na próxima porta

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação Direcional (Acoplador Direcional ou Circulador Óptico)

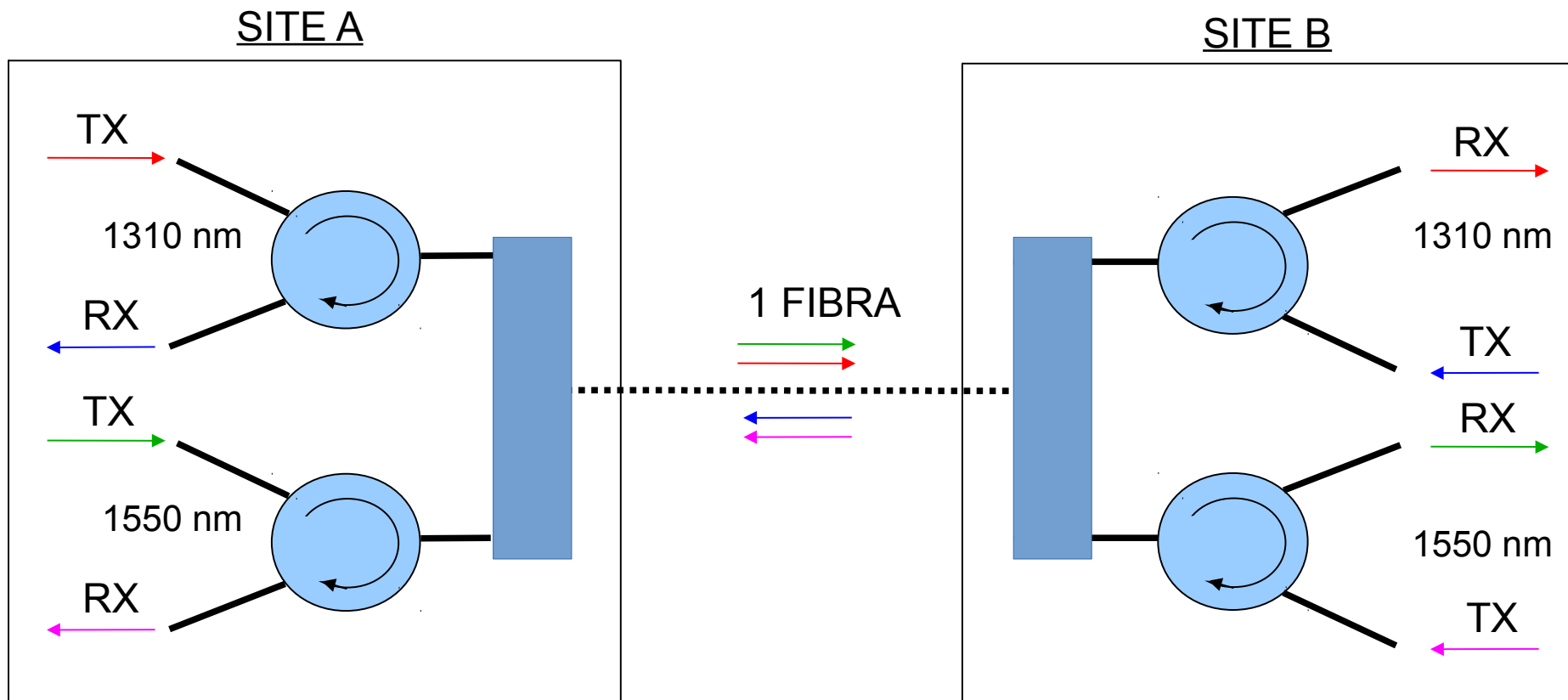


OBS: TX e RX de mesmo comprimento de onda

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação Direcional + WDM (Quadruplex)

- permite transmissão de 2 canais em uma única fibra (2 x 10GE).

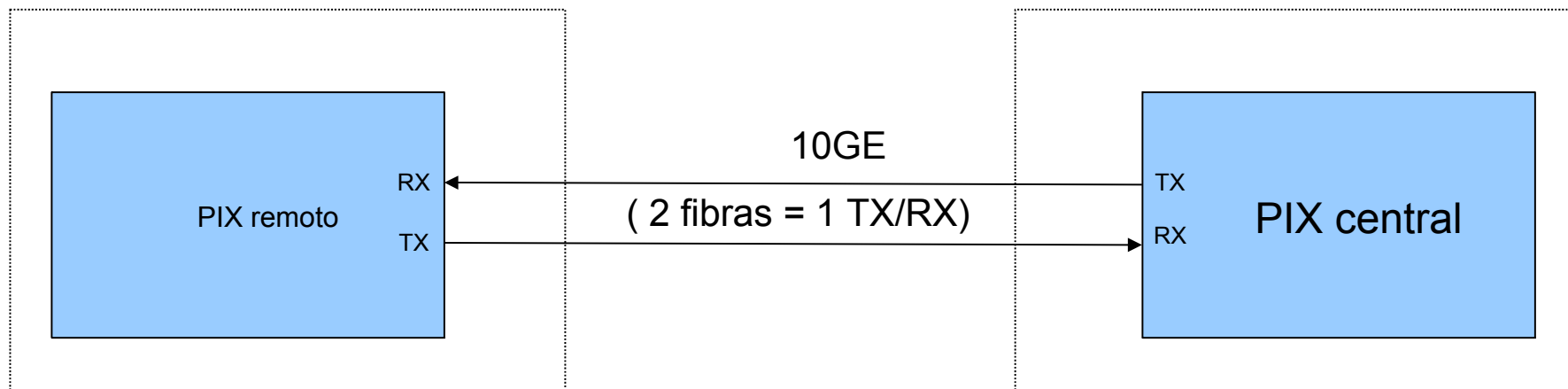


- associa circulador óptico com multiplexação WDM

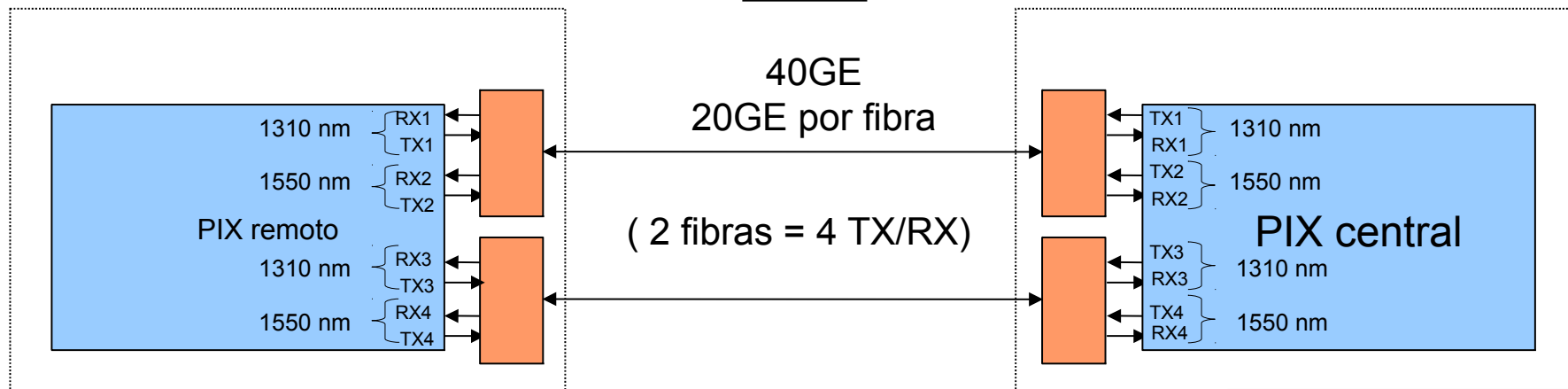
Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação Direcional + WDM (Quadruplex)

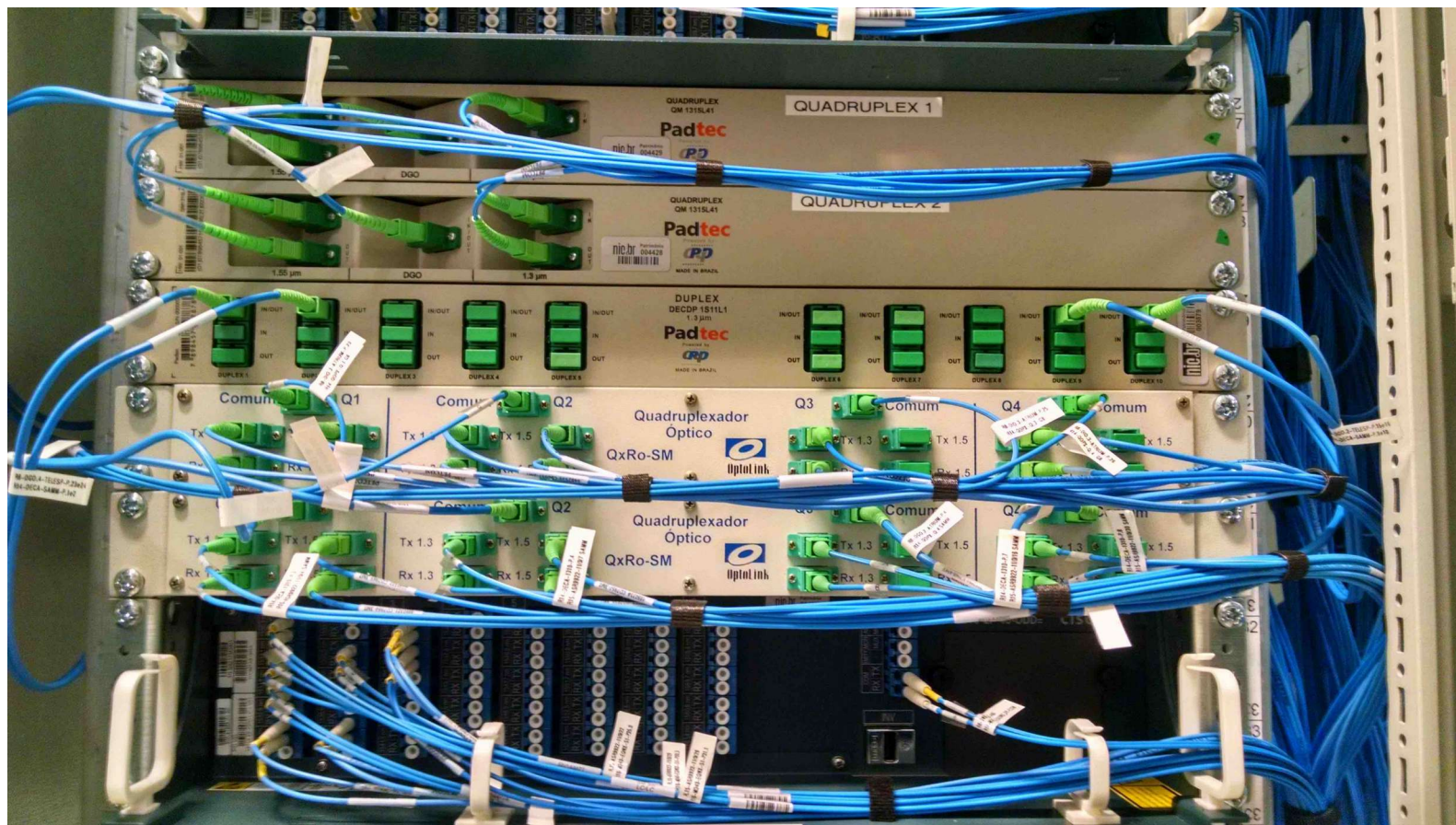
DE



PARA



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



- mais adequado para conexões com rede externa;
- menor perda por reflexão



- mais adequado para conexões internas (espelhamento óptico);

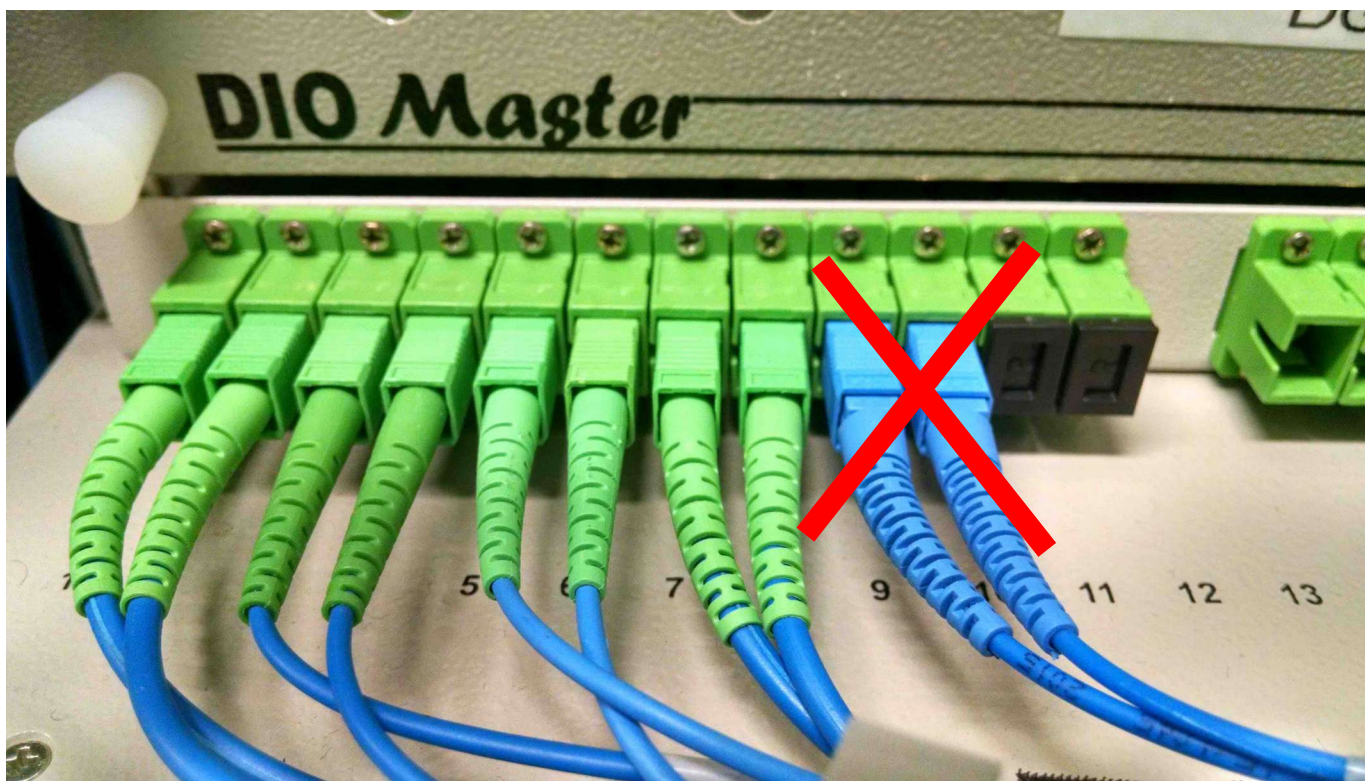
Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

DEMO

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



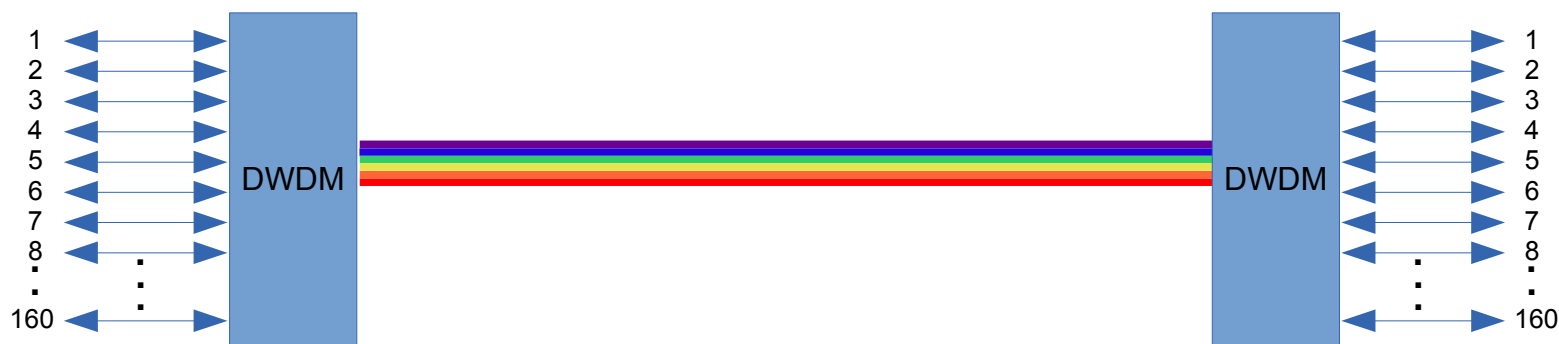
Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação DWDM (Multiplexação por Divisão no Comprimento de Onda)

Grande capacidade de transmissão ponto-a-ponto (DWDM – Dense WDM)

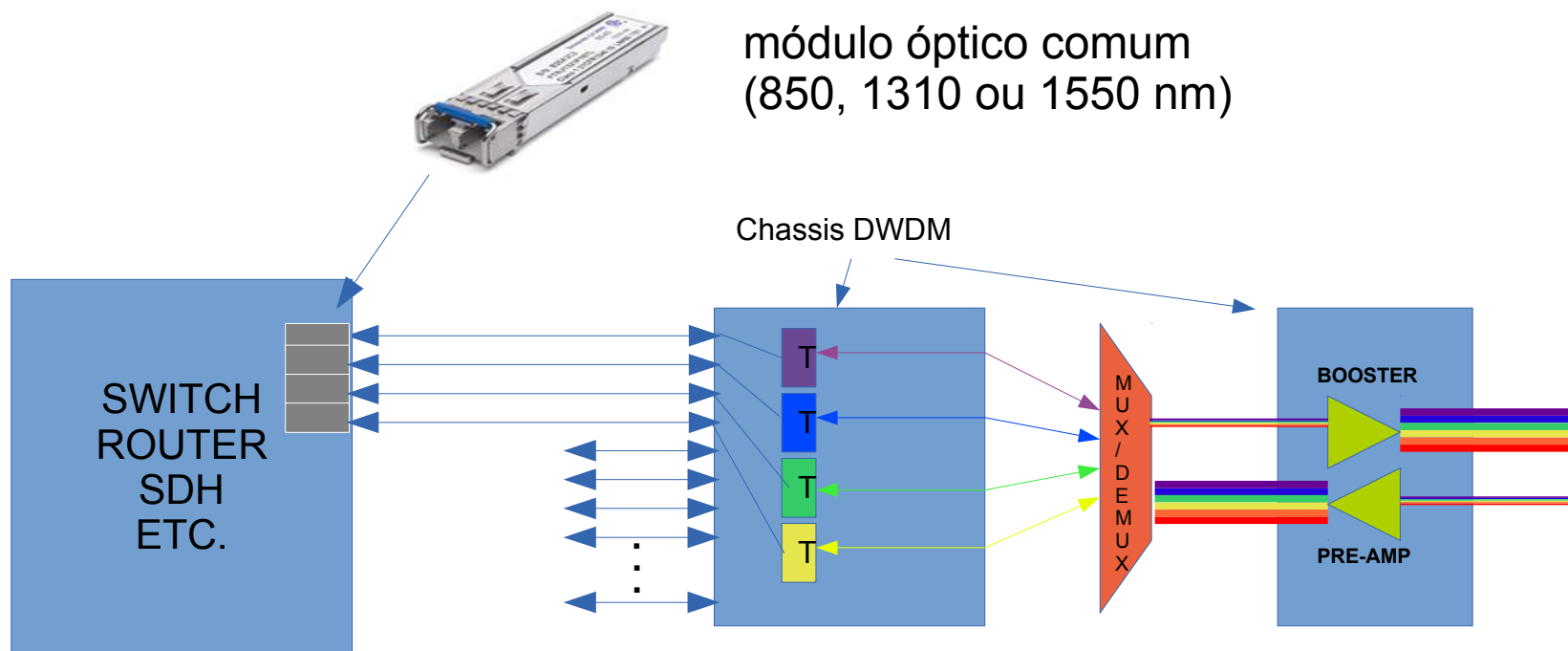


A representação em cores é meramente didática.

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação DWDM (Multiplexação por Divisão no Comprimento de Onda) – com transponder

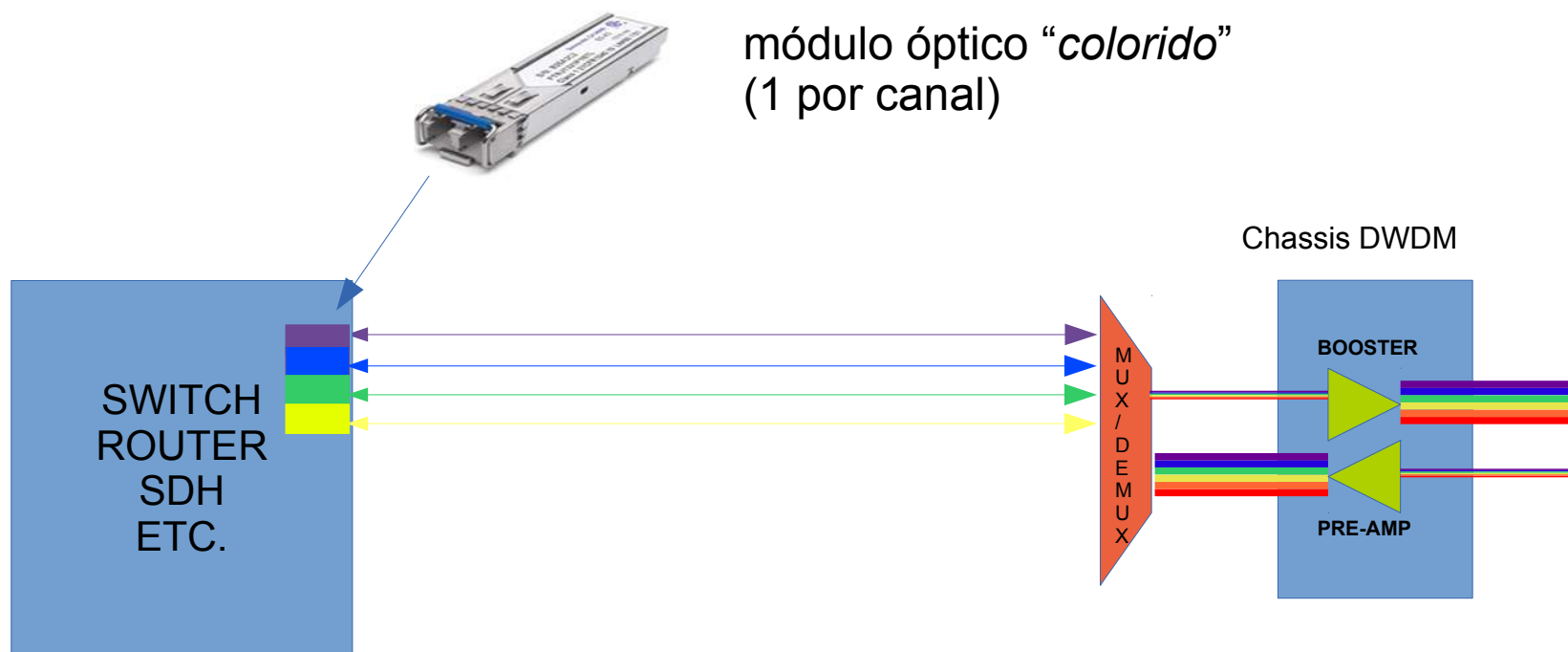
Introdução da tecnologia DWDM na configuração tradicional utilizando transponder (dispositivo que converte um sinal comum (850, 1310 ou 1550 nm) em um sinal “colorido”).



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação DWDM (Multiplexação por Divisão no Comprimento de Onda) – com SFP+ / XFP coloridas

Adoção de módulos ópticos já com as “cores” adequadas ao DWDM diretamente nas MUX/DEMUX.

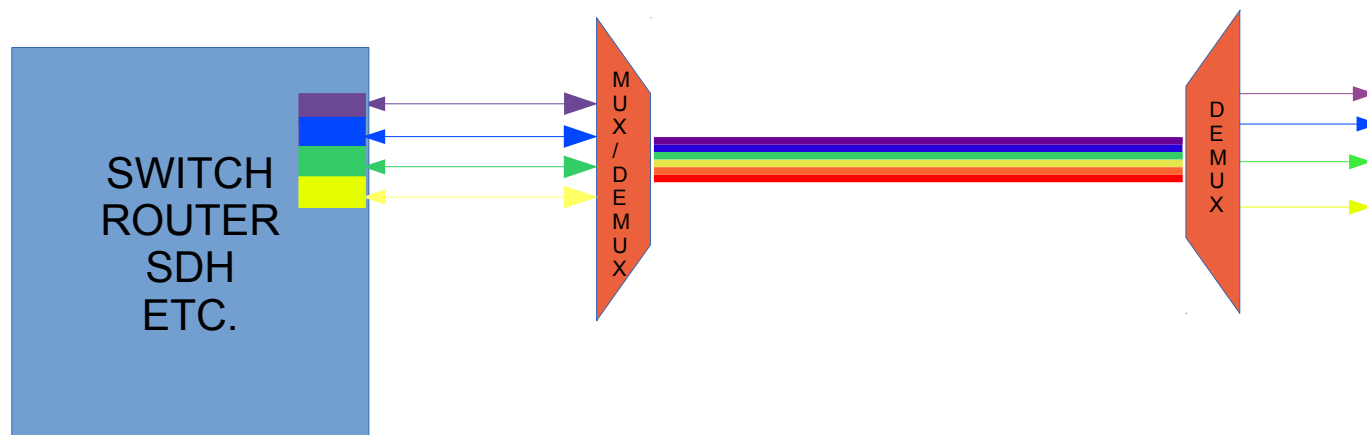


Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

Multiplexação DWDM (Multiplexação por Divisão no Comprimento de Onda)

Situações:

- PIX próximos não requerem amplificação
- Dispositivos MUX e DEMUX são passivos



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

CONCEITO DCI (*DataCenter Interconnect*)

- SISTEMAS DE BAIXA COMPLEXIDADE OPERACIONAL, ALTA CAPACIDADE DE AGREGAÇÃO DE DADOS E ALTA ESCALA DE INTEGRAÇÃO

- * NORMALMENTE 1 OU 2 RACK UNITS (RU)

- * CAPACIDADE POR PORTA DE 100G, 200G E 500GBPS

- * DE 1 A 16 PORTAS ÓPTICAS EM ATÉ 2RU

- * ALCANCE EM FIBRA POR PORTA : ~ 70 KM (EM MODO AUTÔNOMO - PORTA LIGADA DIRETAMENTE NA FIBRA EXTERNA)

- FINALIDADE: PERMITIR COMUNICAÇÃO DE DADOS ENTRE DATACENTERS DE UMA MESMA ÁREA METROPOLITANA.

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



DCI



DWDM TRADICIONAL

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Fujitsu 1FINITY T100/T200



Infinera CX



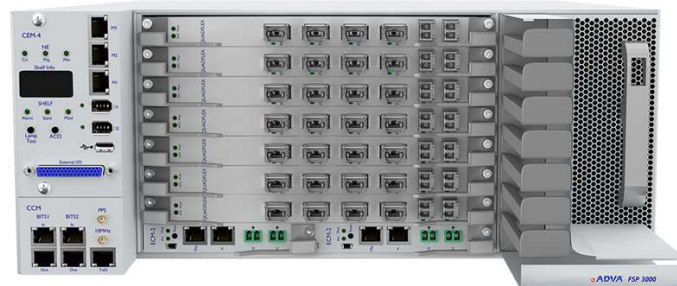
Ciena Waveserver



Huawei OSN902



Cisco NCS 1000



ADVA Cloudconnect



Coriant Groove G30

Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

NOVOS CONCEITOS TECNOLÓGICOS **(NÃO PRIORITÁRIOS PARA A NECESSIDADE ATUAL)**

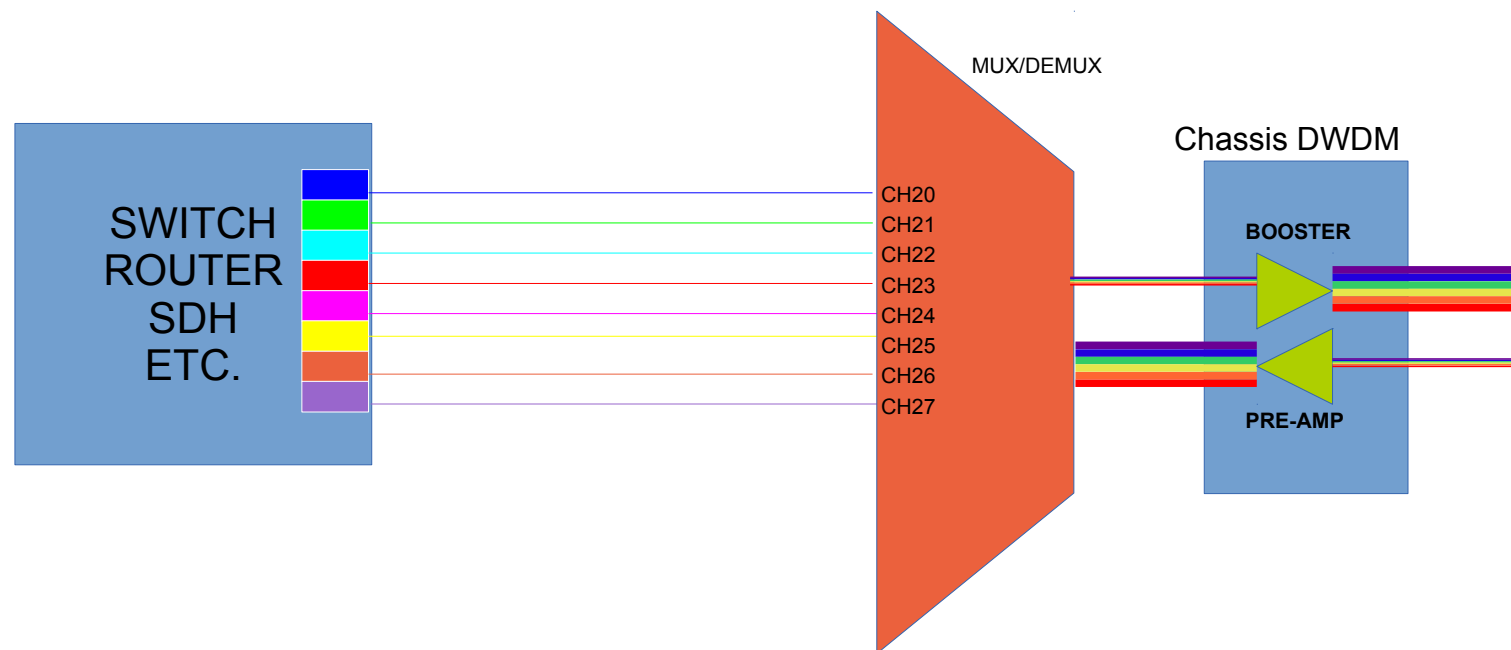
DIRECTIONLESS: POSSIBILIDADE DE ROTEAR UM λ PARA QUALQUER VIA VIÁVEL DA REDE

COLORLESS: POSSIBILIDADE DE RECEBER QUALQUER λ EM QUALQUER PORTA.

CONTENTIONLESS: ELIMINA O BLOQUEIO DE λ , PERMITINDO O ADD/DROP DE UM λ DUPLICADO EM UM MESMO MUX/DEMUX

FLEXGRID: POSSIBILIDADE DE PERMITIR QUE A REDE SE GARANTA NO FUTURO PARA ACEITAR QUALQUER NOVO CANAL DE ALTA CAPACIDADE QUE NECESSITE UMA BANDA MAIOR QUE 50GHZ

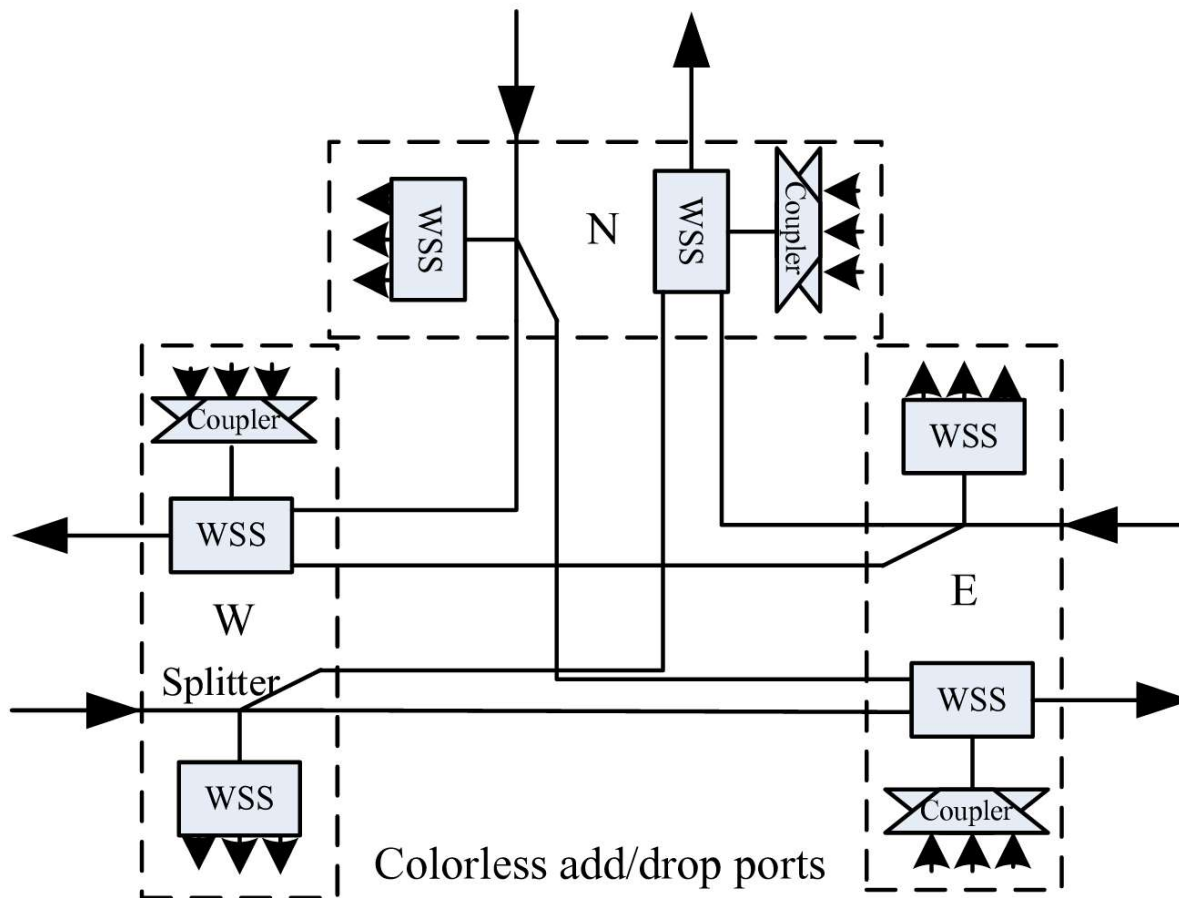
Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



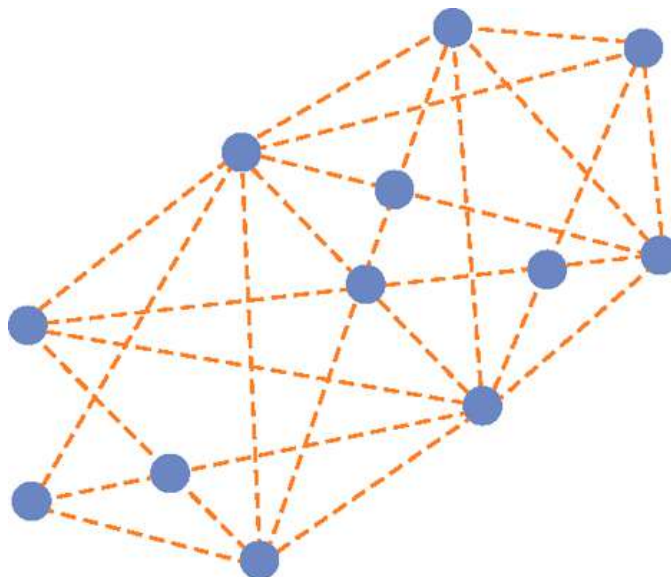
Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas



Tecnologias de transporte em uso e a serem adotadas

NOVOS CONCEITOS TECNOLÓGICOS
(NÃO PRIORITÁRIOS PARA A NECESSIDADE ATUAL)

ÚTEIS EM REDES DE ALTA COMPLEXIDADE;



POUCO OU NADA ÚTEIS EM ENLACES PONTO-A-PONTO TERMINAIS
(ENTRADA E SAÍDA DE **TODO** TRÁFEGO ENTRE OS DOIS PONTOS)

Obrigado

ix.br

eng@ix.br

07 de dezembro de 2016

nic.br **cgi.br**

www.nic.br | www.cgi.br